Трекер личных расходов студента

Программирование на PHP · СРО, вариант 12

Оразбаев Махсуд · ИС 24-22
Преподаватель: Рашидинов Д.Р. · АТУ

GitHub: [ссылка на репозиторий]

PHP 8.4+

чистый PHP

JSON

хранилище без СУБД

0

фреймворков

Проблема и цель



Проблема

Студент не видит, на что уходит стипендия и где он выходит за бюджет.



Цель

Веб-приложение учёта доходов и расходов по категориям с остатком средств.



Пользователи

Студенты: личный бюджет, один пользователь без регистрации.

Сценарии и требования

1 Добавить

форма с проверкой

2 Журнал

операции и итоги

3 Фильтры

месяц и категория

4 Сводка

остаток и лимиты

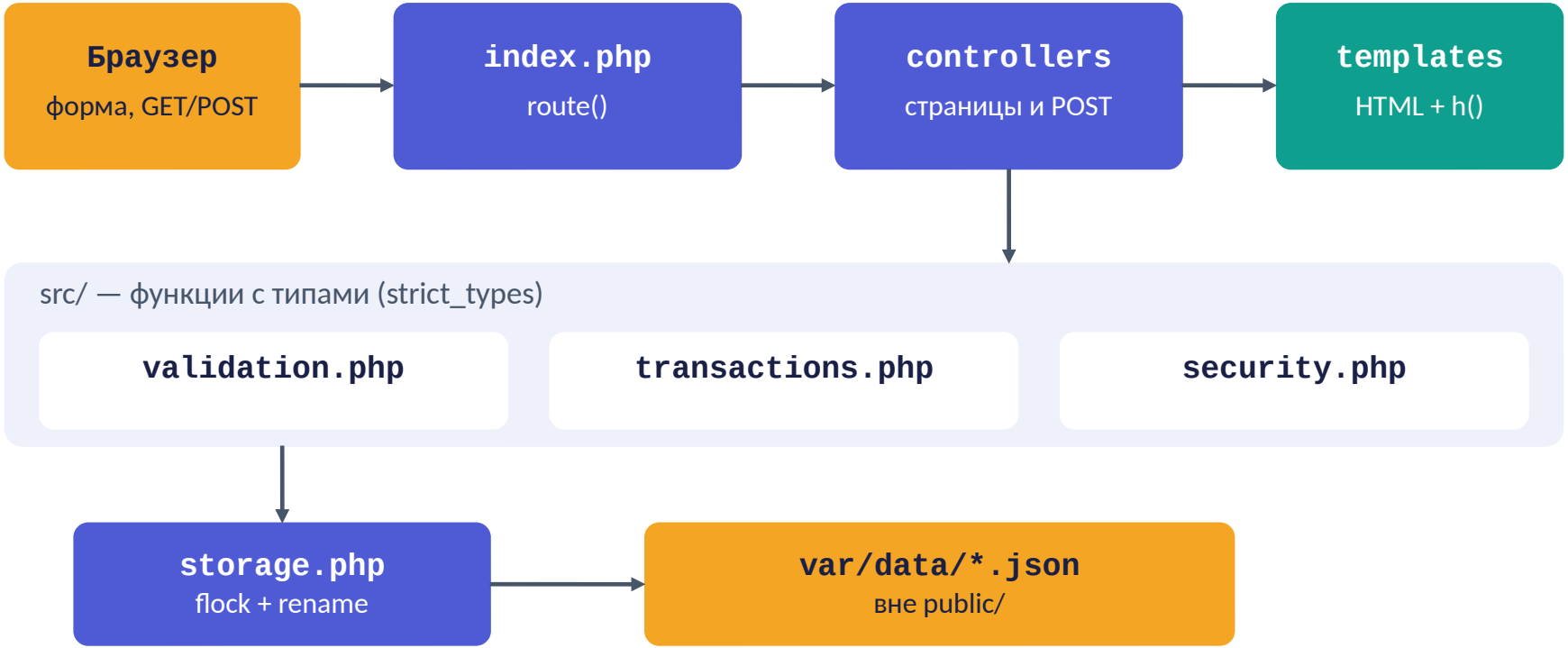
Обязательные требования

- форма: сумма, дата, категория, комментарий
- сумма больше нуля, дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
- фильтры по месяцу и категории
- итоги: array_filter() и array_reduce()
- данные хранятся в JSON

Повышенная сложность

Лимиты по категориям и предупреждение о превышении бюджета.

Структура и поток данных



Ключевые функции PHP

```
function sumByType(array $items, string $type): int
{
    $selected = array_filter($items,
        fn (array $t): bool => $t['type'] === $type);

    return array_reduce($selected,
        fn (int $s, array $t): int => $s + $t['amount'],
        0);
}
```



strict_types и типы

везде declare(strict_types=1)



Сумма в тиынах

int вместо float, без ошибок округления



parseDate()

DateTimeImmutable, строгий формат



preg_match, usort

разбор суммы и сортировка

Валидация и безопасность

Риск	Мера в проекте
Некорректный ввод	нормализация, проверка типа, белые списки, сумма > 0
XSS	htmlspecialchars() на каждом выводе (функция h())
CSRF	токен в сессии, hash_equals(), только POST
Повторная отправка	Post/Redirect/Get после успешного POST
Гонка записи JSON	flock() и атомарная замена файла (rename)
Сбои и утечки	StorageException, display_errors=0, общий текст ошибки

Демонстрация

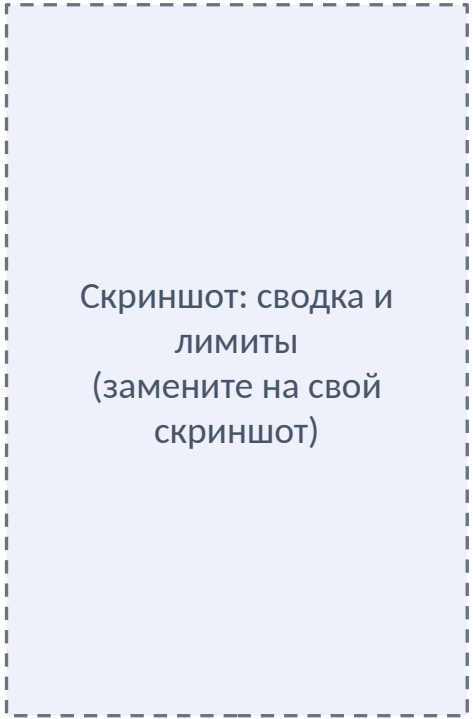
Основной сценарий

- добавить расход
- увидеть его в журнале
- отфильтровать по месяцу
- открыть сводку и остаток

Ошибочный сценарий

- сумма 0 и дата в будущем
- превышение лимита категории





Тестирование

Обычный	корректный ввод	**Пустые значения**	пустая форма, пробелы
Граничные	0, 0,01, 200/201 символ	**Некорректный тип**	массив, 2026-02-31
Повторная отправка	F5 после PRG	**Доступ**	GET на delete → 405
CSRF	нет токена → 403	**Хранилище**	битый JSON, нет каталога

```
php tests/run.php
```

Найденные ошибки и исправления: [заполните по своему тестированию]

Ограничения и развитие

Ограничения

- один пользователь, без входа
- нет редактирования операций
- JSON подходит для малых объёмов

Развитие

- ООП и PDO, SQLite или MySQL
- авторизация и роли
- экспорт в JSON и CSV, графики



Вывод: требования варианта 12 и лимиты категорий реализованы.

GitHub: [ссылка на репозиторий]